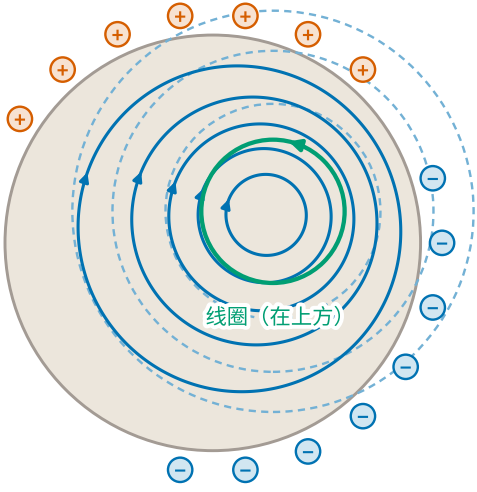


初级电场 $\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}$

只由线圈决定，绕线圈轴转圈；
它“不知道”导体的边界在哪里。

边界电荷

电流不能穿出绝缘的边界，电荷在那里堆积：
$\mathbf{E}_p$ 指向外处为正，指向内处为负。

总电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_p + \mathbf{E}_s$

电荷的次级场 $\mathbf{E}_s$ 把电场“掰”成
贴着边界流动；刺激与发热看的是它。

电荷反过来修正电场

$I(t)$	$\mathbf{B}(t)$	$\partial_t \mathbf{B} \to \mathbf{E}_p$	$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$	$q_s \to \mathbf{E}_s$	$\mathbf{E} = \mathbf{E}_p + \mathbf{E}_s$
线圈电流	磁场	感应电场	组织电流	边界电荷	神经刺激、发热